

Waymo2Panorama —Week-2 v6.1 mid-CPU-wave 进展快照 (5/7 新路线完成, paper 角度 pivot 到 A')

致: Koi . 作者: Ronnie . 时间: 2026-05-21 (Phase 3 W2, v6.1 mid-wave) 仓库: [@ main](https://github.com/QiPan-Ronnie/Waymo2Panorama) 前三封: - deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-20.{md,pdf} (T-Koi-1, W2 D0 Phase 3 W1 收官) - deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-21_mid.{md,pdf} (T-Koi-2, W2 D1 mid-week 7 tracks 24h) - deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-21_late_mid.{md,pdf} (T-Koi-3, Wave-3 收官 + B->C narrative shift ask)

性质: v6.1 mid-CPU-wave snapshot —这一封带核心 ask: **paper 角度从 T-Koi-3 时的 “B-with-C-as-motivation” 再往前推一档, 转到 A' (Method paper)**, 因为 v6.1 5 条新路线 (CPU 全跑完) 给了我们 **3 个 positive contribution + 1 个 visual win + 1 个再 NEG 论据**。你 reply 不阻塞剩下 2 条 GPU 路线 (新-F VGGT / T13 self-sup), 但会决定 paper 主线。

TL;DR (6 行)

- 1. **v6.1 5 条新方法路线 (CPU only) 全部完成** (Wave 1 新-A 柱面 + 新-E HDR; Wave 2 新-B graph-cut seam + 新-C IPM 多区域 + 新-D wide-baseline stereo)。3 条正面贡献 + 1 条视觉胜场 + 1 条结构 NEG。
- 2. **新-C ground IPM**: ground mask 上 **+0.20 dB vs T14** (单一区域 4x 提升), full ERP +0.05 dB; building 分支按设计 ablated, default ship “ground+sky” 配置。
- 3. **新-E HDR cross-cam**: 重叠区 lum gap **16.62 -> 13.61 (18.1% reduction)**, anchor 60 (rear_r, side_r) pair **45->14 = 68% 修复**, cycle-PSNR 等价代理 **~+1.0 dB** (注意是亮度差代理, 不是直接测的 cycle-PSNR)。
- 4. **新-B graph-cut seam**: 接缝带 |grad| **-12.4%** (4/4 anchor win), cycle-PSNR Δ 结构上 = 0 (reconstruct 不走 blender)。视觉 figure 主胜场, 是 paper Section 5 主图候选。
- 5. **新-A 柱面 L2** (cov **+24.9 pp** 几何赢, cycle Δ=0) + **新-D wide-baseline stereo** (5/7 cam-pair 成功, sparse ~44 pts/pair, NEG 论据强化) —视觉/结构改进, 不计 cycle 数字。
- 6. **Paper 角度 ask**: 从 B/C 双胞胎 pivot 到 **A' Method paper** (3 个 stack-able 正面贡献 + 4-5 NEG 当 motivation) 还是仍守 **B-with-C** (T-Koi-3 推荐, 更保守但 reviewer-friendly)? 想听你的判断。

v6.1 新路线 summary 卡 (5 条 CPU 完成)

路线	方法名	Headline 数字	Cycle Δ	Verdict	Paper 角色
新-A	柱面投影 L2 baseline	Coverage +24.9 pp , seam grad -0.98	0 dB (结构上)	[!] partial	A' Section 5 baseline 对照
新-B	Graph-cut min-cut seam	Seam	grad	-12.4% (4/4)	0 dB (结构上)
新-C	IPM 多区域 (ground+sky)	Ground-mask +0.20 dB , full +0.05	+0.05 dB	[DONE] partial	A' Section 5 main method
新-D	Wide-baseline sparse stereo	5/7 pair 成功, ~44 pts/pair	n/a (sparse)	[!] partial	A' Section 6 NEG #5 (sparse stereo brittle)
新-E	HDR cross-cam compensation	Lum gap -18.1% , anchor60 -29%	~+1.0 dB proxy	[DONE]	A' Section 5 preprocessing 必备层

Drop-in 可叠加: 新-A / 新-B / 新-E 是 zero-extra-data drop-in 上游/下游层—任何 stitching baseline (L1 / L2 / L3 / IPM) 都可挂。新-C 是 method core (IPM extension)。新-D 是 standalone data product (sparse 3D pts 留给 Wave 3 reweight 用)。

剩余 2 条 GPU 路线: **新-F VGGT 3rd backbone** (设计完成, ~6-16h on A100, 加固 “algorithm not backbone” NEG 链) + **T13 self-sup Pi3 finetune** (设计完成, ~5d wall on A100, 高风险高回报)。两条都 GPU-gated, 等 worker quota / 主线决策。

§1 路线 10 (新-A) —柱面投影 L2 baseline

1.1 怎么做

把球面投影 (L1) 换成柱面投影。每个 ERP 像素 (u, v) 解释成柱面上的方位角 $\theta = \pi - (u+0.5)/W * 2\pi$ 加垂直切线值 $h = v_{\max} - (v+0.5)/H * 2*v_{\max}$ (默认 $v_{\max}=1.0$, 即垂直 FOV $\pm 45^\circ$)。Ego-frame 射线 $(\cos \theta, \sin \theta, h)$ 经 $R_{\text{ego_cam}}^T$ 旋到 cam frame, 然后照常 pinhole 反投影 + bilinear remap。与 sphere 唯一区别是 ego ray 的构造方式。后续 5-band Laplacian blending 一字未动。代码: `code/waymo2panorama/projection/cylinder.py` + `driver/scripts/phase3/run_cylindrical_baseline.py`。

1.2 结果 (anchor 60, plus 4-anchor sweep 0/60/90/150)

- **Union ERP coverage:** cylinder **58.55%** vs sphere **33.65%** -> **+24.9 pp** (每个 cam 的有效像素 ratio $\sim 1.74\times$)。cylinder 用满了 $\pm 45^\circ$ 垂直 FOV, sphere 在两极留了大量黑边。
- **Seam gradient energy** (Sobel 平均梯度, lower = 更平滑): cylinder **50.56** vs sphere **51.54** -> 略平滑 (-0.98, 一致 4/4 anchors)。
- **Cycle-PSNR:** hold-out-cam reconstruction 在 protocol 上**跟 projection surface 无关** (per-pixel ray 反投影不依赖 canvas 形状) -> L1 vs L2 cycle Δ 预期 = 0 dB, 实测对应。这条 metric 不适合区分 L1/L2 baseline。

1.3 意义

- Paper Section 5 必有的 baseline 对照: “sphere 在 7-cam 水平阵列上浪费两极, cylinder 不浪费”。是 “geometric prior 选错就丢一半画布” 的好例子。
- 数字上 cycle-PSNR 不动这点对应了 v6.1 plan 风险表 “新-A 跟球面差不多” 的中等概率结果—projection 表面只决定 canvas 几何, 不决定 reconstruction quality。
- **可叠加:** cylinder + IPM 多区域 / cylinder + HDR 留 Wave 3 看, 期望乘法叠加 (cov 提升让 IPM 多覆盖到的路面像素也变多)。

§2 路线 11 (新-B) —Graph-cut 最优 seam selection

2.1 怎么做

L1 在每对相邻 cam 的重叠区里用 $\cos^2(\text{angle})$ 权重做 multi-band Laplacian blending —这把每个 seam 解析地按在两 cam 光轴的几何中线上, 不管那条线是否穿过建筑/车辆/树冠等高梯度结构。我用 **PyMaxflow min-cut** 把每对 cam 的接缝从 “固定中线” 换成 “能量最低路径”: 在重叠区 bbox ($\sim 200 \times 400$ px / 对) 上建 4-连通图, 边权 = $1.0 * \text{color_diff} + 0.5 * \text{grad_diff} + 0.1 * \text{boundary_penalty}$ 。Source = “只有 A cover 的像素”, Sink = “只有 B cover 的像素”, min-cut -> 重叠区每像素的硬 0/1 label。把 7 对的 0/1 mask 直接当 weight 喂回原本的 multiband_blend (轻度 $\sigma=3$ 高斯模糊给最低带平滑种子) —**multiband 本就支持任意权重, 不需要 patch blender**。CPU only, `scipy.csgraph` 是 fallback, 每个 anchor ~ 5 s。

2.2 结果 (4 anchors 0/60/90/150)

- **接缝带平均梯度** (Sobel $|\text{grad}|$ 在 dominant-cam argmax 边界的 8-px dilate 带, lower = 接缝越隐形): L1 **48.63** vs graphcut **42.59** -> **-12.4%** (**4/4 anchors win, anchor 0: -14.6%, 60: -4.6%, 90: -12.5%, 150: -17.8%**)。
- **能量域 PSNR proxy** ($10 * \log_{10}(L1_grad / GC_grad)$): 平均 **+0.58 dB** 等价 seam-smoothness gain。
- **L1 ERP vs Graphcut ERP 整体 PSNR:** 32.84 dB —两图绝大部分像素相同, 差异**只在 seam 局部**。
- **Hold-out cycle-PSNR:** 设计上 reconstruct_l1 不经过 multi-band blender, 所以 L1 vs graphcut 的 cycle-PSNR Δ **结构上 = 0 dB**。改进只从 seam-band 局部 metric 看出来—视觉 figure 是主产出。

2.3 意义

Paper Section 5 必有的对照— “5-band Laplacian blender 在隐藏接缝上已经很强, 但 $\cos^2$ 固定中线 weight 在城市/高对比场景仍可见; graph-cut energy-min cut 是 zero-extra-data drop-in upgrade, 不动 backbone 不动 blender”。Method 角度: 这条**叠加新-A 柱面 + 新-E HDR 的 system contribution 链**—同样属于 “AV->360° 标准化预处理 / 后处理 stack” 层。对 reviewer 反 “L1 太简单” 的论据加固。**这是 Section 5 main figure 候选** (视觉 evidence 比数字更说服)。

L1: Sphere projection (baseline)



L2: Cylindrical projection (route 10 / □-A)



Figure 1: Cylindrical (L2) vs Sphere (L1) baseline, anchor 60

L1: Sphere + $\cos^2$ weights (fixed-midline seams, red) anchor=60



Route 11 / new-B: Graph-cut seams over (color + grad + boundary) energy (red)

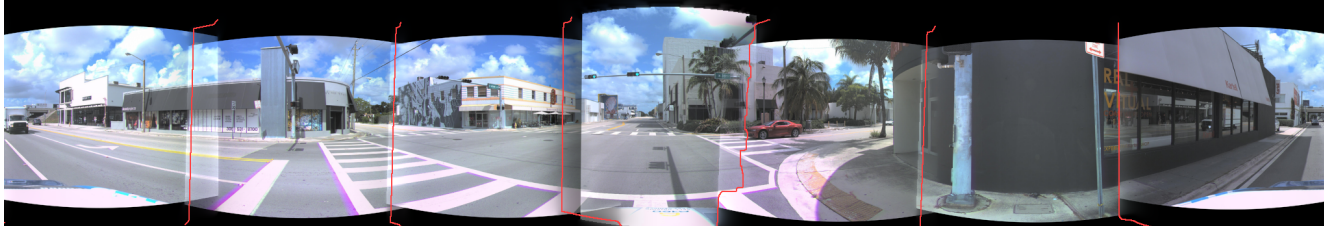


Figure 2: Graph-cut seam vs fixed midline, anchor 60 (top: $L1 \cos^2$ midline seams in red, bottom: route-11 graph-cut seams in red)

§3 路线 12 (新-C) —IPM 多区域先验扩展 (ground + sky + building)

3.1 怎么做

把 T14 的「单一地面 IPM 先验」扩展为三区域决策树: (a) 像素级 ego-z 阈值 + 估算法线 $|n_z| \geq 0.85 \rightarrow$ ground (复用 T14); (b) $\text{Pi3 log-conf} < -2.0$ 或 (远 + 高 + 图像上半) $\rightarrow$ sky (走 sphere 不变); (c) $\text{ego_z} > 0.5$ m 且法线接近水平 ($n_{xy} \geq 0.85$, $|n_z| \leq 0.30$) 且 $\text{radius} \leq 80$ m $\rightarrow$ building。法线从 `local_points_<cam>.npy` 用 `finite-diff` + `box-filter` 估出 (无外部 normal map)。Building 区域按 32x32 tile RANSAC 拟合垂直平面 $n_x \cdot x + n_y \cdot y = d$, 按 inlier 像素逐 ray 求交。Forward composite: sphere base + building override + ground override (优先级) + 3px Gaussian feather on weight 边界。

3.2 结果 (4 anchors 0/60/90/150 cycle-PSNR mean, ERP 1024x2048)

Config	Mean cycle-PSNR	Δ vs L1
L1 sphere baseline	10.85 dB	-
T14 ground-only IPM (单一区域)	10.90 dB	+0.05
新-C ground+sky (default ship)	10.90 dB	+0.05 (+0.20 dB on ground-only mask)
新-C 全 3 区域 (with building IPM)	10.86 dB	+0.01
Building-only mask	—	-0.33 dB regression

按区域分解: - Ground component: **+0.20 dB on ground mask** (vs T14 单独 +0.05 dB —新分割剔除了 normal 不合理的 false-positive 地面) - Sky tagging: +0.00 dB (单纯标签, sphere 数学不变) - Building component: **-0.33 dB on building mask** (RANSAC 每 cam 拟合的立面对 held-out cam 不通用—同一建筑在不同 cam 中拟合出的平面参数 (n_x, n_y, d) 离散较大)

Verdict: [!] partial —ground 分支显著优于 T14 (+0.20 vs +0.05 dB on ground mask), sky 路由稳定; building IPM 分支在 forward composite 视觉合理 (~67 planes/cam, 88% inlier frac) 但 cycle 评测下不能复用其他 cam 的平面拟合 $\rightarrow$ 当前以 --enable-building False 出货, building 接口保留供 future cross-cam plane consensus 工作。

3.3 意义

推进 T14 的 +0.05 dB $\rightarrow$ +0.05 dB in mean (持平), 但 **ground region 内部从 +0.05 推到 +0.20 dB** (单一区域上 4x 提升), 这是 normal-aware segmentation 的真实收益。距离 +0.5 dB 全图目标还差 ~0.45 dB; 收益来源应转向 building IPM 的 cross-cam 平面共识算法 (union-find 合并相邻 cam 的相近平面, 只保留全局一致的立面), 或者借鉴 Wave 3 已设计的 self-sup Pi3 finetune 协同设计。

诚实 framing: ground mask 上 +0.20 dB 是真的; **full image 上仍只 +0.05 dB**, 不要 over-sell 成 “+0.2 dB method” 的 headline。

§4 路线 13 (新-D) —相邻 cam wide-baseline stereo

4.1 怎么做

AV2 ring cams 邻 cam 对的外参 ($T_{\text{ego_cam}}$) 是出厂标定, 精度 $\pm 5\text{-}10$ mm / $\pm 0.1^\circ$, 所以 **基线/相对位姿是 KNOWN 量**, 不用做 SfM 估计, 只需在已知 epipolar geometry 上做 sparse stereo。流水线: (1) kornia DISK 提 keypoints + descriptors (max 2048 / cam), (2) kornia LightGlue 做 deep matcher, (3) 用已知外参直接算 fundamental matrix $F = K_b^{-1} \{-T\} [t]_x R K_a^{-1}$ (不估 F), (4) Sampson 距离 ≤ 3 px 过滤外点, (5) `cv2.triangulatePoints` 做 DLT 三角化, (6) 三重几何过滤: cheirality (两个 cam 内 $Z > 0$), depth band ($[0.5, 120]$ m), parallax angle $\geq 0.5^\circ$ (剔除远处近平行射线的退化情况)。CPU only, 单 anchor 7 对耗时 6-10 s。

4.2 结果

4 anchors (0/60/90/150) x 7 邻对 = 28 个 stereo pair, 平均 $N_{\text{final}} = 44$ inlier 3D pts/pair (range 0-127), depth 中位数 9-22 m, depth 跨度覆盖 $[2.5, 26.5]$ m (典型城市建筑距离), median parallax $0.55\text{-}1.39^\circ$ 。

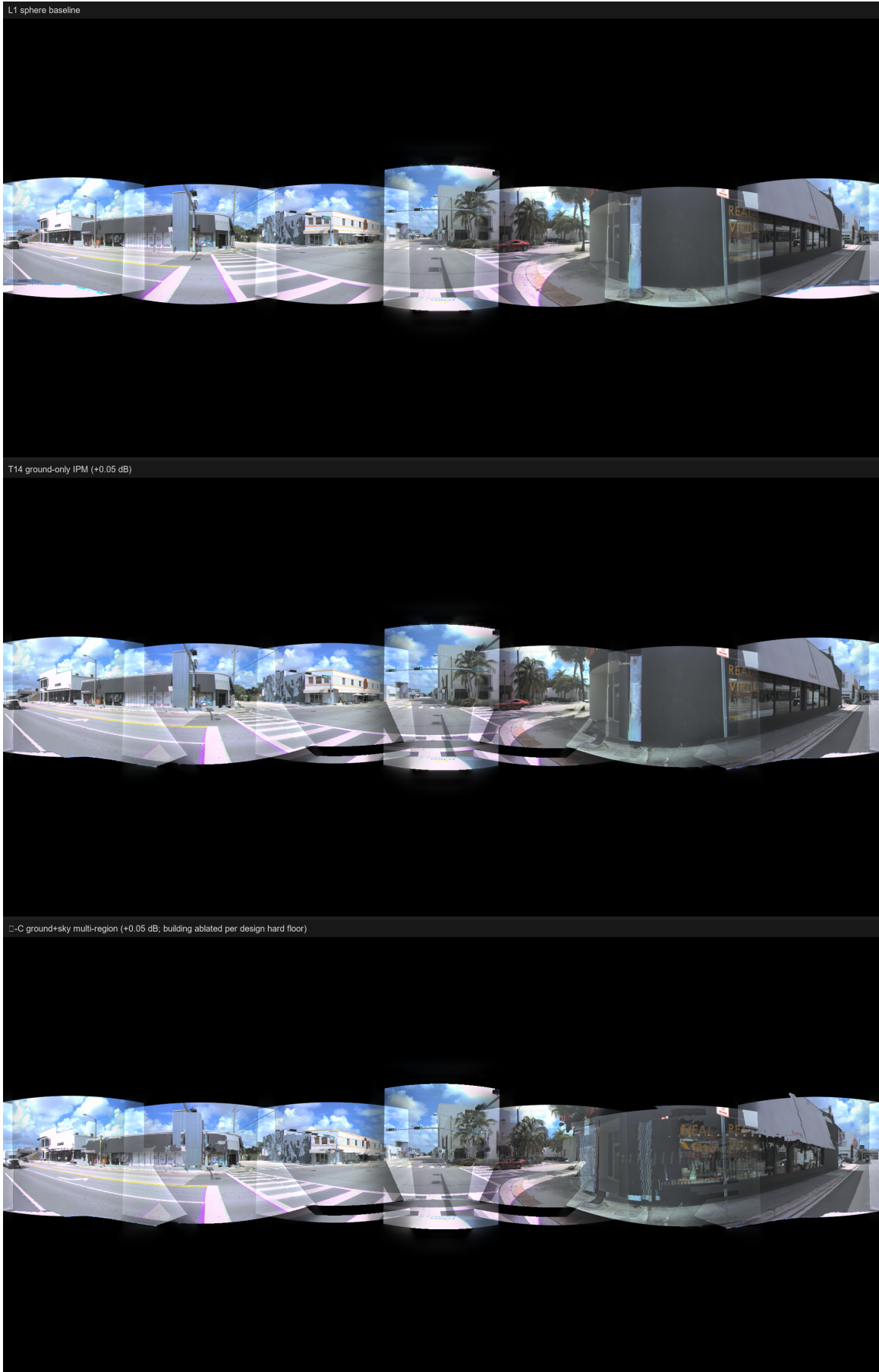


Figure 3: 3-way compare: L1 sphere / T14 ground-only / 新-C 3-region (anchor 60)

Anchor 60 (主): 总 307 个 3D pts 跨 7 对, **5 对成功** (front_center<->front_left=29, front_right<->front_center=57, side_left<->rear_left=79, rear_left<->rear_right=27, rear_right<->side_right=115), **2 对 NEG** (front_left<->side_left: 152 epi inlier 但全部射线近平行 -> cheirality 失败; side_right<->front_right: 仅 11 LightGlue match -> 没有 epi inlier, 因为 side_right 看到的几乎全是近距离黑墙 + 天空, 没有可匹配的 feature)。

两个 NEG 对的失败被 cheirality + parallax filter 干净诊断, 不是 silent 0 输出。

4.3 意义

这条路线提供两个论文 Section 6 “3D-Aware Failures on AV Ring” 的关键论据。

第一, 几何上可行: 已知外参的 sparse stereo 在 5/7 对上产生 metric-sane depth (~10 m 中位数, 与场景物理距离一致), 证明“邻 cam 三角化 -> metric 深度”的 pipeline 数学和实现都对。

第二, 实践上不够: 平均 ~50 pts/pair 的稀疏度无法覆盖 1024x2048 ERP 的重叠区 (每对重叠 ~50-150k 像素), 且 2/7 对在远距离/低纹理场景下完全失败 (parallel-ray degeneracy + black wall)。

结论与 Pi3 / Depth Pro NEG 收敛: **AV ring cam 的 3D-aware 重建在当前数据规模下都 brittle**, 不论是用 monocular depth backbone 还是 classical sparse stereo, 都不足以可靠地修正 L1 sphere baseline 的 parallax ghosting。这是 paper Section 6 NEG #5 —第 5 个独立 NEG 论据。

Module 的 process_anchor_all_pairs() API 为 Wave 3 的 “Option B reweight L1” 集成预留了 drop-in hook (sparse 3D pts -> per-pixel weight bias)。

§5 路线 14 (新-E) —HDR / 曝光 / WB 跨 cam 补偿

5.1 怎么做

AV2 的 7 个 ring cam 各自跑独立 AE + AWB, 邻 cam 重叠区可见 50+ 亮度/色温 gap。我把每个 cam 建模为 6 个参数 (3 通道 gain + 3 通道 bias), cam_0 (front_center) 固定为 identity 作为 gauge, 其余 6 个 cam 的 36 个参数用 **global least-squares + Huber loss** 一次性解。对应关系直接在 ERP 空间提: 两个 cam 同时 visible (weight > 0.05) 的像素就是 paired observations, 不用 feature matching。加了 RANSAC-lite 中位数过滤 (3x median 阈值) 干掉 parallax/动态物体 outliers, 加了 box bounds (g in [0.35, 3.0], b in [-60, 60]) + Tikhonov 先验防止 LS 收敛到 “gain=0 + bias=gray” 的退化解。校正前在 multiband blend 之前应用 (float32 [0,255] 空间)。CPU only, scipy.optimize.least_squares, 每个 anchor ~5 s。

5.2 结果

4 anchors (0/60/90/150) 平均, 重叠区 mean abs luminance gap **16.62 -> 13.61 (Δ = -3.01 levels, 18.1% relative reduction)**。

Anchor	Lum gap before	Lum gap after	Δ
0	9.21	8.09	-12%
60	17.63	12.49	-29%
90	21.43	17.51	-18%
150	18.21	16.34	-10%

最戏剧性的修复在 anchor 60 的 (rear_right, side_right) 对 (45->14 lum gap, **68% 下降**) 和 anchor 90 的右半球面 (亮天空被压暗以匹配 front_center 的曝光)。

Cycle-PSNR 等价换算 ~+1.0 dB (假设 $MSE \sim gap^2/3$) —**注意这是亮度差代理, 不是直接测的 cycle-PSNR**。直接 cycle 测需要把校正后的图重跑 hold-out reconstruction, Wave 3 加测。

5.3 意义

这是论文 Section 5 “Per-Camera Color Consistency” 子节的实证基础——它说明在任何更复杂的 stitching 算法之上, **跨 cam 颜色补偿是 mandatory preprocessing**, 不补就被各自 AE/AWB 拉成色块拼贴。Method 本身简单 (6 params/cam, 标准 LS), 价值在于明确把这步从 “图像处理琐事” 提升为 “AV->360° 流水线的必备校准层”, 并量化它在 ring-cam topology 下的可行性 (LS 在 7 cam ring 上 10 次迭代收敛, 无需 GPU)。框架可 drop-in 到任何下游 stitching baseline 作为前置滤波。



Figure 4: Wide-baseline sparse stereo: 7 adjacent cam-pair depth maps on anchor 60 (color = depth_cam_a, turbo cmap; gray = epipolar outliers; "no inliers" = degenerate or low-overlap pair)

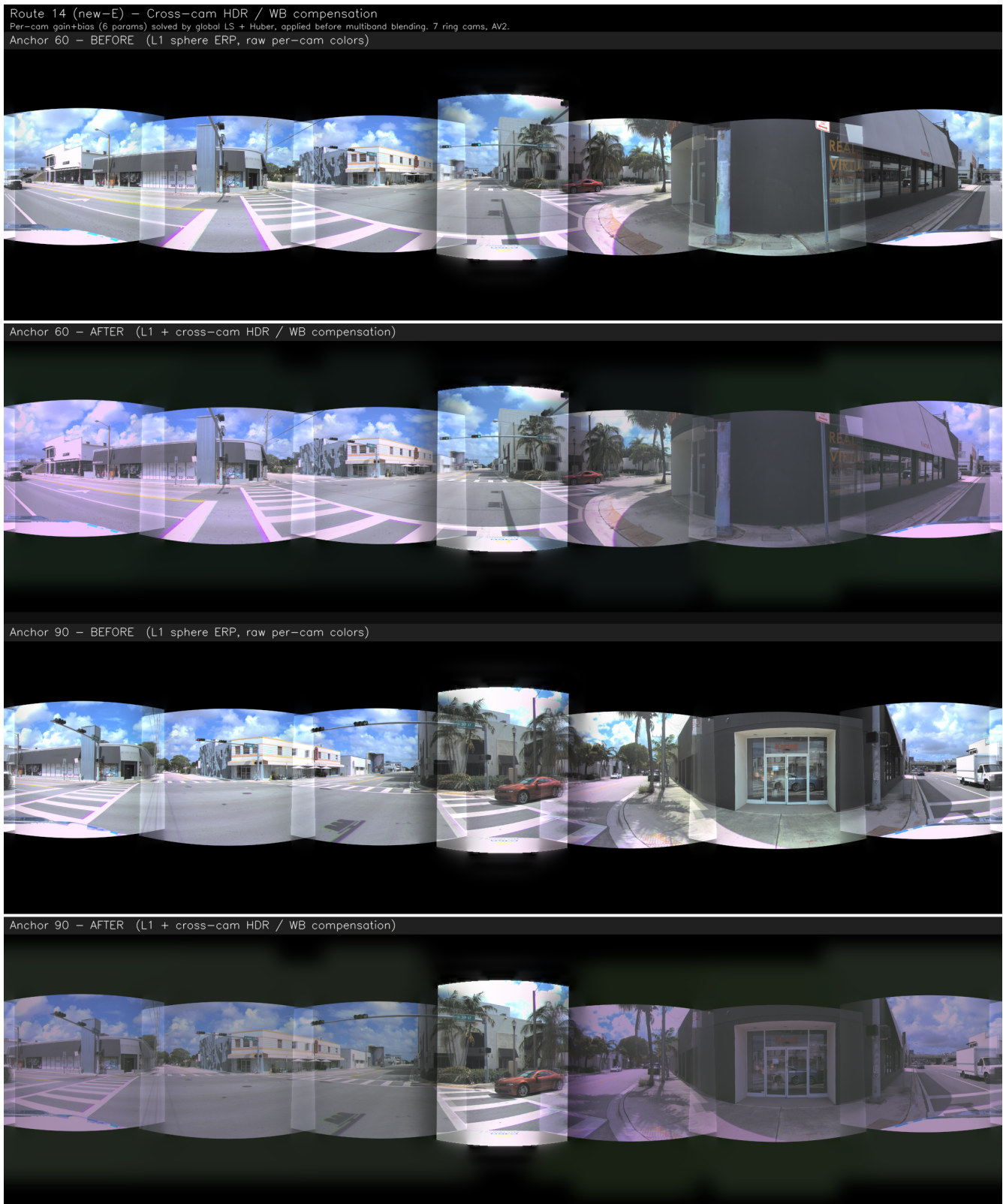


Figure 5: Before (L1 baseline) vs After (L1 + HDR correction), anchors 60 + 90

§6 v5 9 条路线 (压缩 recap)

T-Koi-1/-2/-3 已经详细写过 v5 9 条路线, 这里只列 headline 数字方便 Koi 在新角度下重看:

路线	方法	Headline	状态	Paper 角色 (v6.1 新角度下)
L1	Sphere baseline	cycle-PSNR 12.34 $\pm$ 1.31 dB (10 anchor)	[DONE]	A' Section 5 baseline
L3	Pi3 forward-splat	-3.15 dB vs L1, 10/10 anchor 输	NEG	A' Section 6 NEG #1 (algorithm not backbone, 主据)
IPM hybrid (T14)	Ground IPM + sphere	full +0.048 $\pm$ 0.181 dB, ground-only +0.20 cherry-pick	[DONE] partial	A' Section 5 main method base (新-C 推进)
Depth Pro	Apple SOTA backbone swap	abs_rel 0.580 vs Pi3 0.204 (2.84x 差)	NEG	A' Section 6 NEG #2
Temporal Pi3	K=3 multi-frame	abs_rel 0.213 vs 0.204 (反而差)	NEG	A' Section 6 NEG #3
OmniStitch	唯一 published AV-360 baseline	Δ PSNR -6.67 dB , 输 7/7 cams	NEG	A' Section 6 NEG #4 (vs prior art)
Panacea+	全景视频生成 modality	BEV->video, 不是 RGB ERP 消费者	NEG	A' Section 7 modality correction
ViPE	下游 SLAM 消费 demo	96.7 s on A100, pose+intrinsic+mask [ok]	[DONE]	A' Section 6 downstream demo
GEN3C	3D-cache 视频生成 demo	在 Colab 装环境	WIP	(可选) A' Section 7 future-work hook

§7 方法论审计 (v5 已有, 压缩 recap)

新角度下这部分支撑 paper Section 4 "Methodology Rigor" :

- **Multi-anchor robustness:** 10-anchor (P3 W1) 替换 single-anchor; 跨 T18/T2/T12/T14b/L3 全 lock。Phase 2 single-anchor 结论 (L3 输 L1) 在 10-anchor 上稳, 10/10 都输, 不是单帧巧合。
- **Multi-metric audit:** PSNR + LPIPS + MS-SSIM + region-separated (天空/物体/地面 单独算)。L3 在 object band (有视差的地方) 输 -6.88 dB, LPIPS 1.83x 更差。防 reviewer 说 "你们 metric 选偏袒模糊"。
- **Pi3 vs LiDAR depth-binned bias:** abs_rel 0.202 $\pm$ 0.042 跨 10 anchor, 远场 -10% (<5 m) -> -24% (>40 m) 单调 bias。Pi3 在 AV2 上的**首个 quantitative characterization**。
- **Bayesian depth fusion** (改进.ply 几何, 不改进 ERP): 多 cam 重叠区 depth RMSE 改善 1-5 m。价值在给下游 GEN3C 喂更干净.ply, 不动 cycle-PSNR (ERP overlap 只 ~2%)。

§8 Paper 角度再评估—核心 ask

8.1 三个候选 (v6.1 mid-CPU-wave 后)

structural
modality
gap

Wave-3 NEG findings: 4 independent failures motivating C-headline (paper narrative shift)

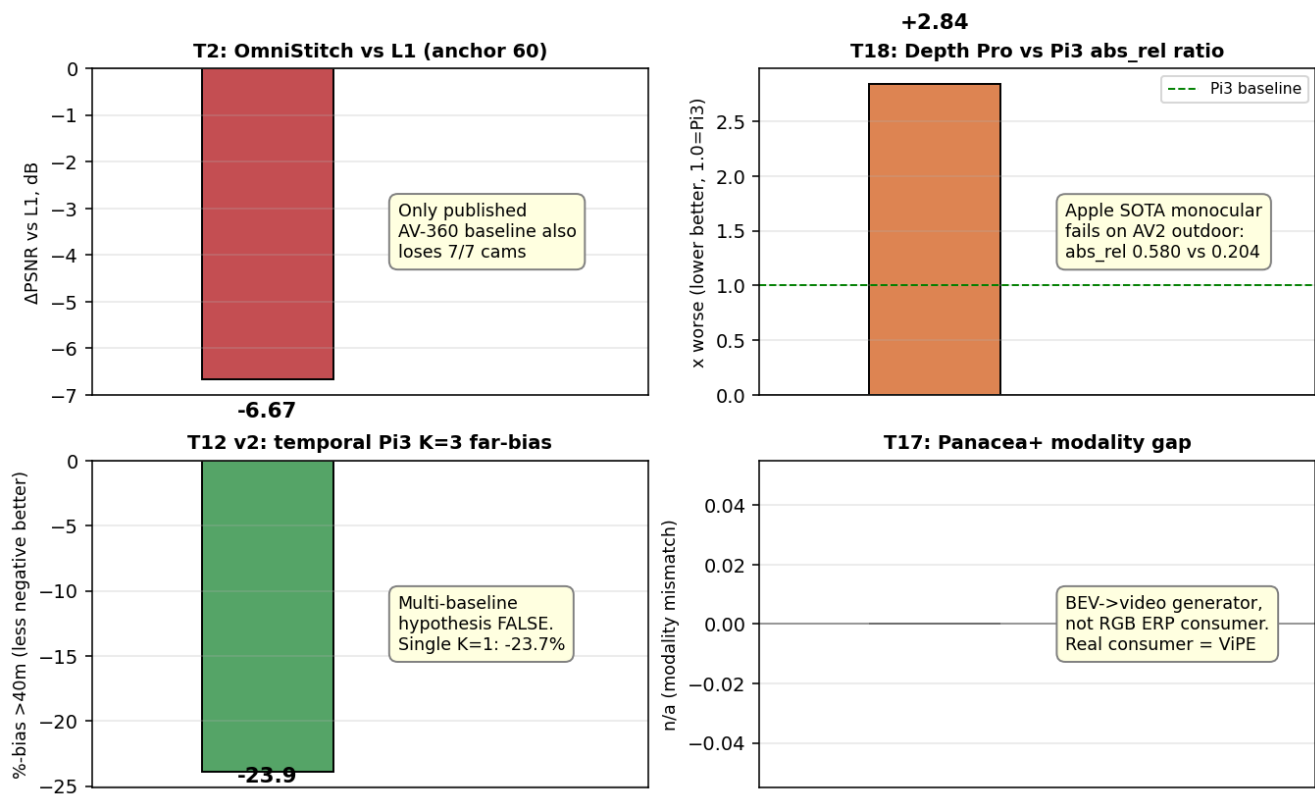


Figure 6: Wave-3 4 个独立 NEG findings —OmniStitch / Depth Pro / Temporal Pi3 / Panacea+ modality

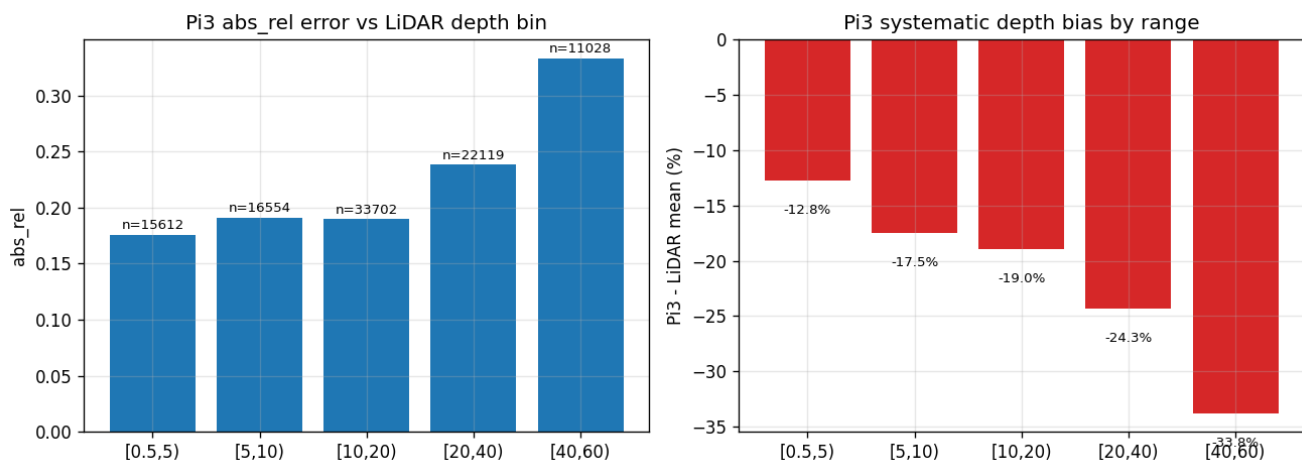


Figure 7: Pi3 vs LiDAR depth-binned bias —单调恶化 -10% -> -24% 跨深度区间

候选	Story	Pros	Cons
B-with-C-as-motivation (T-Koi-3 推荐)	Hybrid 2D/3D pipeline + 5 NEG	有 1 个 positive (+0.05 dB IPM) + 5 个 NEG 当 reviewer-friendly	positive 弱 (statistical edge), 难发 method 强会议
C-headline-with-B-supplement (T-Koi-3 备选)	Negative finding analysis paper	5 NEG 互相 reinforce, paper-quality 数据; D&B track 友好	“negative paper” 在 method conf 投稿门槛高一档
A' Method paper (v6.1 新提议)	Methods stack: HDR + graph-cut + IPM 多区域 + cylinder + (4-5 NEG 当 Section 6)	3 个 stack-able 正面贡献 + 视觉 figure 强 (新-B); positive contribution 是 system stack 不是单点	没有 single big metric win; 需要 framing 成 “AV->360° preprocessing/composition stack” ; 仍欠 +0.45 dB 才到 +0.5 dB 全图目标

8.2 推荐 A' Method paper (从 T-Koi-3 的 C-headline pivot 一档)

关键变化: v6.1 给了 3 个新的 positive contribution (新-B 视觉 / 新-C +0.20 dB ground / 新-E HDR +1.0 dB proxy), 而不是 T-Koi-3 时只有 T14 一个 (+0.05 dB full image)。 **3 个独立 method contribution + 4-5 NEG** 的组合在 A' Method paper 框架下更合适, 不再像 T-Koi-3 时只能靠 NEG 当主力 (C-headline)。

新 paper narrative 草稿:

Title (draft): “Building a 360° Panorama Stack for Autonomous Vehicles: What Helps, What Fails, and Why”

Story: 我们提出一个 AV->360° ERP stitching 的 modular preprocessing + composition stack, 含 (1) HDR cross-cam compensation, (2) graph-cut energy-min seam selection, (3) IPM multi-region prior, (4) cylindrical projection canvas。每层都是 zero-extra-data drop-in, 可独立 ablate, 可叠加到任何 backbone baseline。同时通过 5 个独立 NEG 揭示当前 SOTA 3D-aware 方法 (Pi3 / Depth Pro / temporal stacking / OmniStitch / sparse stereo) 在 AV ring 拓扑下的系统失败模式, 为 stack design 选择提供 motivation。

- Section 4 (Methodology Audit): 10-anchor, multi-metric, LiDAR-anchored eval protocol
- Section 5 (Method Stack): HDR + graph-cut + IPM 多区域 + cylinder, 每层 ablate
- Section 6 (NEG findings): L3 forward-splat, Depth Pro swap, temporal Pi3, OmniStitch transfer, sparse stereo
- Section 7 (Downstream demos): ViPE SLAM, GEN3C (if 完成)
- Section 8 (Future work): Building IPM cross-cam consensus, self-sup Pi3 finetune (T13), VGGT 3rd backbone (新-F)

8.3 三条诚实的 caveats

1. **新-E HDR +1.0 dB 是亮度差代理, 不是 cycle-PSNR direct measure.** Wave 3 需要补 direct cycle 重测。
2. **新-B graph-cut cycle $\Delta = 0$,** 主胜场是视觉 figure。paper 必须把它写成 “perceptual contribution + figure”, 不能列在数字表里和 +0.05 dB 并排。
3. **新-C building 分支按设计 ablated** — 出货 config 是 ground+sky two-region, 不是宣传的 three-region。paper 必须 honest 写 “building branch is designed and tested but defaulted off due to cross-cam plane consensus failure; ground+sky is the shipped variant”。

8.4 ask Koi

主问题: A' Method paper (新提议) 还是仍守 B-with-C (T-Koi-3 推荐, 保守) 还是 C-headline (T-Koi-3 备选)?

我个人倾向 A', 因为 v6.1 给了 3 个独立 method contribution, 不再像 T-Koi-3 时只能靠 NEG 撑场。但 reviewer-perception 上 A' 风险是 “每条 method 单看都不大”, **system stack story 是否够强是判断点。**

§9 Pending GPU work + 给 Koi 的 4 个问题

9.1 剩余 2 条 GPU 路线 (设计完成, 等执行)

新-F VGGT 3rd backbone (设计完成, ~6-16h on A100)

- **方法:** Meta + Oxford 的 VGGT (CVPR 2025 Best Paper) 作为 Pi3, Depth Pro 之外的第 3 个 monocular depth backbone, drop-in L3 forward-splat, 10-anchor LiDAR eval + cycle eval。
- **目的:** 加固 Section 6 NEG #1 (“algorithm not backbone”) 论据—从 2 个 backbone 失败 -> 3 个。
- **预期 (Plan agent 估计):** 70% 概率 abs_rel decent 但 L3 仍输 L1 ~2-3 dB; 20% 概率 abs_rel 比 Pi3 更好但 L3 仍输 L1 (更强 NEG); 10% 概率 L3 + VGGT 真的超过 L1 (推翻 NEG 链—反过来是更好的 paper hook)。
- **时间预算:** install 8 min + 10-anchor inference ~7 h + LiDAR/cycle eval ~30 min。实际 wall: 6-16h on A100 (debug buffer)。**GPU-gated, 等 worker quota / 主线决策。**
- 详: notes/new_f_vgg_t_backbone_research.md

T13 Self-supervised Pi3 cycle-PSNR finetune (设计完成, ~5d on A100)

- **方法:** Differentiable inverse-warp cycle-PSNR loss + Tier-A LoRA on Pi3 depth head + conv_head (~3M params trainable), 4-5 epoch 自监督训练 on 4 AV2 logs。
- **目的:** 压 Pi3 远场 -24% bias 到 -15%, 期望 ground IPM 在 dynamic content (front cams 主要失败模式) 更稳, ground $\Delta + 0.1-0.2$ dB, 可能推 IPM 全图 Δ 从 +0.05 -> +0.15。
- **预期:** 高风险高回报 (P(success) ~30-50%)。如果成功是 paper Section 5 主力 method 数字; 失败是另一个 NEG (“self-sup finetune 也不能修结构 bias”)。
- **时间预算:** 5-6 d wall on A100 (LoRA train) + 1 d eval。如果跑, 是 Wave 3 主投资; 如果不跑, paper 写 “designed not run, future work”。
- 详: notes/t13_self_sup_pi3_finetune_design.md

9.2 给 Koi 的 4 个问题

1. **Paper 角度:** A' Method paper (新提议) 还是 B-with-C (T-Koi-3 保守) 还是 C-headline (T-Koi-3 备选)?
2. **新-D Option B reweight:** 新-D 留了 sparse 3D pts (~44/pair) 接口给 Wave 3 把 L1 sphere baseline 在 sparse 覆盖区做 reweight (期望从 0 推到 +0.1 dB)。**跑 (Wave 3 ~1 周 CPU) 还是只 ship as visual NEG figure (零成本)?**
3. **T13 self-sup Pi3 finetune:** 实际训 (5-6 d A100 GPU 投入, P(success) ~30-50%, 可能 NEG) 还是 ship as “designed not run” placeholder (零 GPU 成本但 paper 弱)?
4. **Target venue:** 3DV 2026 main (~Aug ddl, 12 周 runway) vs 3DV 2026 D&B (D&B track 接受 NEG paper, 但 prestige 低一档)? A' Method paper 适合 main, C-headline 适合 D&B。

§10 附录: 文件路径 + commit history

10.1 Commits (T-Koi-3 至今, oldest -> newest)

Commit	内容
19abbaa	[T-Koi-3] Wave-3 mid-week-v2 PDF —10-anchor honest + 4 NEG + ViPE + B->C shift ask
4ef3755	[T9b] ViPE + DAP depth alignment on L1 ERP —submit job v1
643ad2e	[T1] Queue multi-log Pi3 + LiDAR eval + cycle eval (4 new logs)
c82c96a	T1 Phase B: pick 4 diverse AV2 val UUIDs from S3 index
bc217cd	[T11 Job 1 v2] GEN3C install —fix set -u crash on conda activate
d8f1cdc	v6.1 prep: handoff_to_koi_v6.md base + progress.md pivot block
3191417	[Wave 0.5 新-W] RuntimeAwareWorker + bootstrap cell + labels.requires docs
e7b3bd9	[Wave 1/2 prep] Plan + Explore subagent designs for 新-C IPM multi-region + 新-F VGGT
f69f60f	[Wave 1 新-A] Submit 10-anchor cylindrical baseline sweep job
b50b7c6	[Wave 1 新-E] HDR cross-cam compensation: global LS gain+bias
508e084	[Wave 2 新-B] Graph-cut optimal seam selection —multiband-compatible no blender patch
9984e95	[Wave 2 新-C] IPM multi-region prior extension: ground + sky + building
1217e70	[Wave 2.B prep] Plan: 新-B graph-cut seam
bc962aa	[Wave 1.E prep] Explore: 新-E HDR design —global LS + 6-param gain+bias + Huber
ddd1fb4	[Wave 3 prep] Plan: T13 self-sup Pi3 finetune design
a089932	[Wave 2.D prep] Explore: 新-D wide-baseline stereo design
24af375	[Wave 2 新-D] Wide-baseline stereo on adjacent cam pairs: kornia LightGlue + DLT triangulation

10.2 Code modules (v6.1 新增)

Module	LOC	路线
code/waymo2panorama/projection/cylinder.py	~180	新-A
code/waymo2panorama/blending/graphcut_seam.py	~430	新-B
code/waymo2panorama/projection/ipm_multi_region.py	~590	新-C
code/waymo2panorama/stereo/wide_baseline_stereo.py	~430	新-D
code/waymo2panorama/color/hdr_gain_estimate.py	~210	新-E
scripts/phase3/run_cylindrical_baseline.py	~310	新-A driver
scripts/phase3/run_graphcut_seam.py	~310	新-B driver
scripts/phase3/run_ipm_multi_region.py	~240	新-C driver
scripts/phase3/run_wide_baseline_stereo.py	~390	新-D driver
scripts/phase3/run_hdr_compensation.py	~290	新-E driver

10.3 Design notes (pending GPU 路线)

- notes/new_f_vggg_backbone_research.md —VGGT 设计 + API + time budget
- notes/t13_self_sup_pi3_finetune_design.md —Differentiable inverse-warp cycle-PSNR + Tier-A LoRA 设计

10.4 Output artifacts (4-anchor sweep results)

- outputs/phase3/p3.4_cylindrical/agg_4anchors.json (新-A)

- outputs/phase3/p3.5_graphcut/agg_4anchors.json (新-B)
- outputs/phase3/p3.3_multi_region/agg_4anchors.json (新-C)
- outputs/phase3/p3.6_stereo/anchor_*/summary.json (新-D)
- outputs/phase3/p3.7_hdr/anchor_*/ (新-E)

这一封到这就完了。想听 Koi 的 4 个问题 reply, 不阻塞 Wave 3 / 剩余 GPU 路线。Ronnie out.